المحاضرة الثانية

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: العمود الفقري للاتصال الرقمي

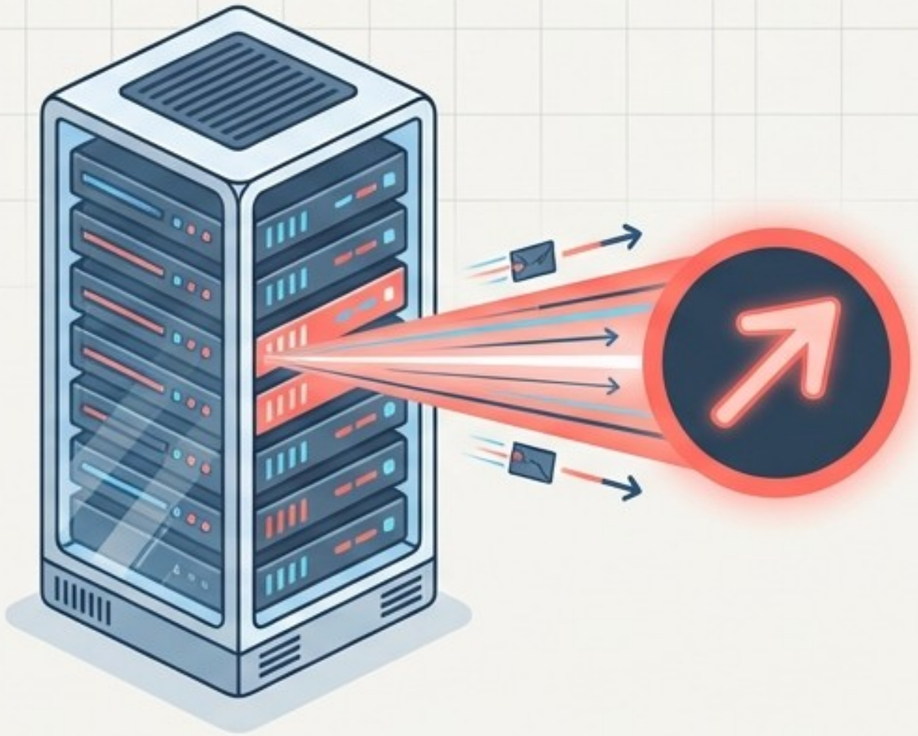
رحلة بصرية من المكونات المادية إلى الشبكات العالمية

سلسلة تعليمية - المحاضرة الثانية

لمحة تاريخية: من "النقل عبر السيارات" إلى "النقل الرقمي"

الثمانينيات: نقل الأشرطة المغناطيسية يدوياً

تأخير يصل لأيام

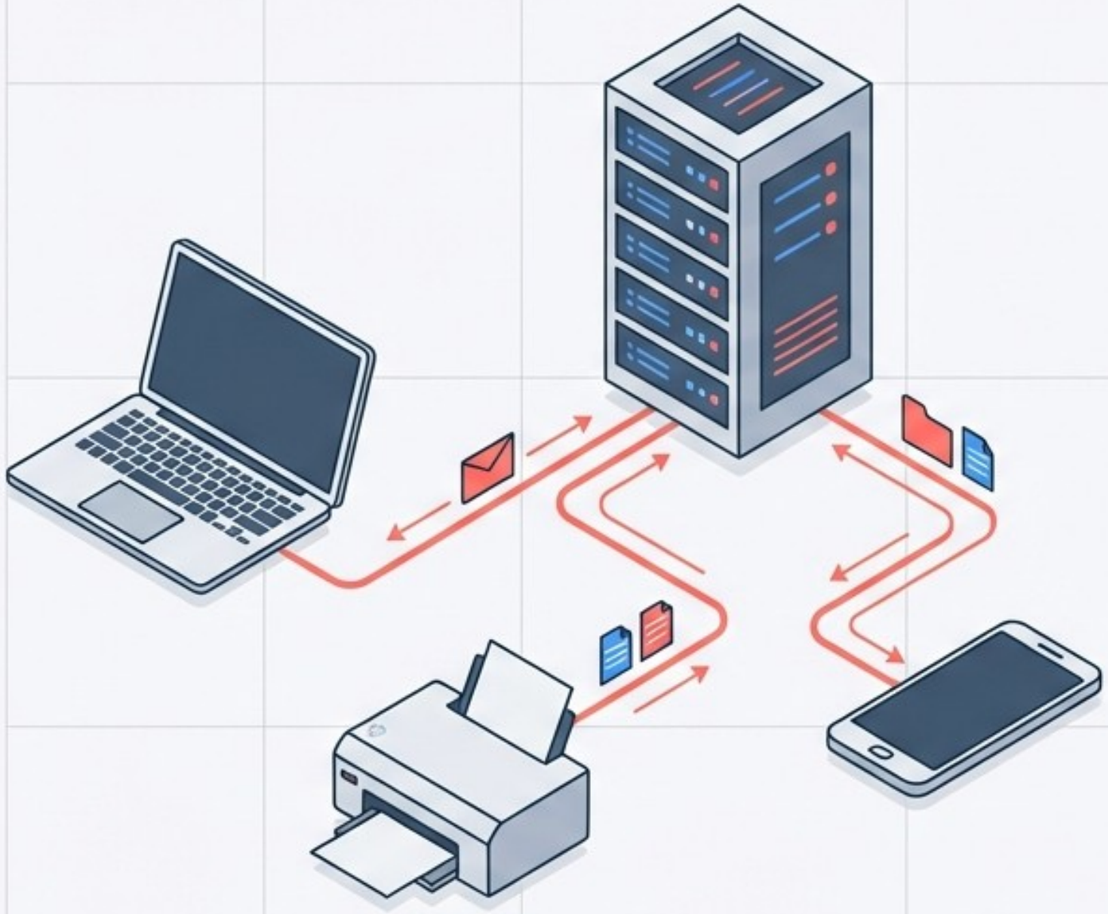


اليوم: الشبكات الرقمية

نقل فوري وآمن

حولت الشبكات العمليات المصرفية من إجراءات معقدة وبطيئة إلى نظام متكامل يضمن استمرارية الأعمال.

ما هي الشبكة؟



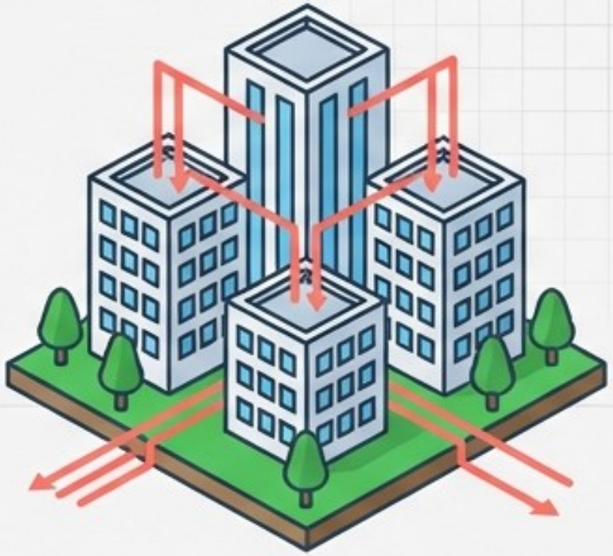
مجموعة من الأجهزة المتصلة ببعضها لتبادل البيانات والموارد، وتُدار مركزياً.

سؤال: هل نقل الملفات عبر "فلاشة" (USB) بين جهازين يعتبر شبكة؟

لا.

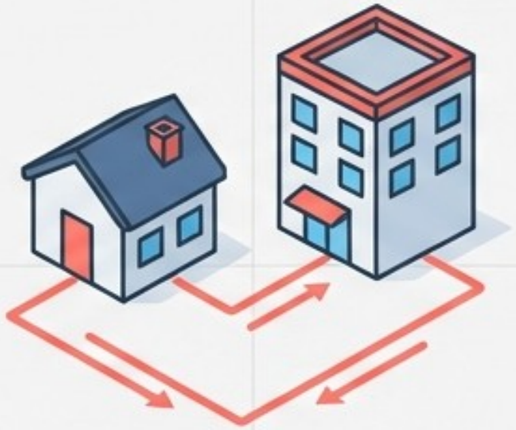
الشبكة تتطلب **اتصال دائم** و **مشاركة آلية**. الـ USB هو مجرد نقل مؤقت.

تصنيف الشبكات حسب النطاق الجغرافي (1/2)



CAN (Campus Area Network)

شبكة حرم جامعي. ربط ربط عدة مباني متجاورة (مثل جامعة أو مجمع شركات).



LAN & WLAN (Local Area Network)

شبكة محلية. تغطي ... منزلاً أو مكتباً. تتميز بالسرعة العالية والملكية الخاصة.

PAN (Personal Area Network)

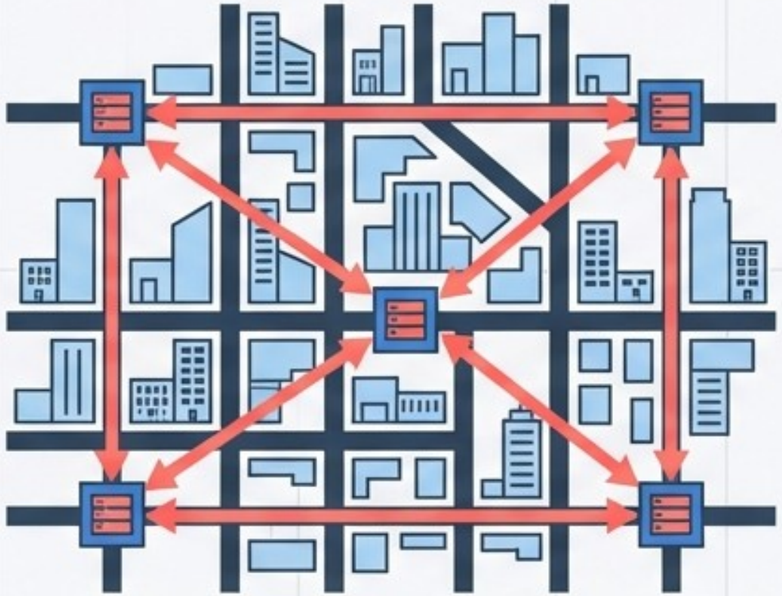
شبكة شخصية. مسافة مسافة أمتار قليلة (بلوتوث, ساعة ذكية مرتبطة بهاتف).

تصنيف الشبكات حسب النطاق الجغرافي (2/2)

WAN (Wide Area Network)

شبكة واسعة. تغطي دولاً أو قارات.
الإنترنت هو أكبر مثال.

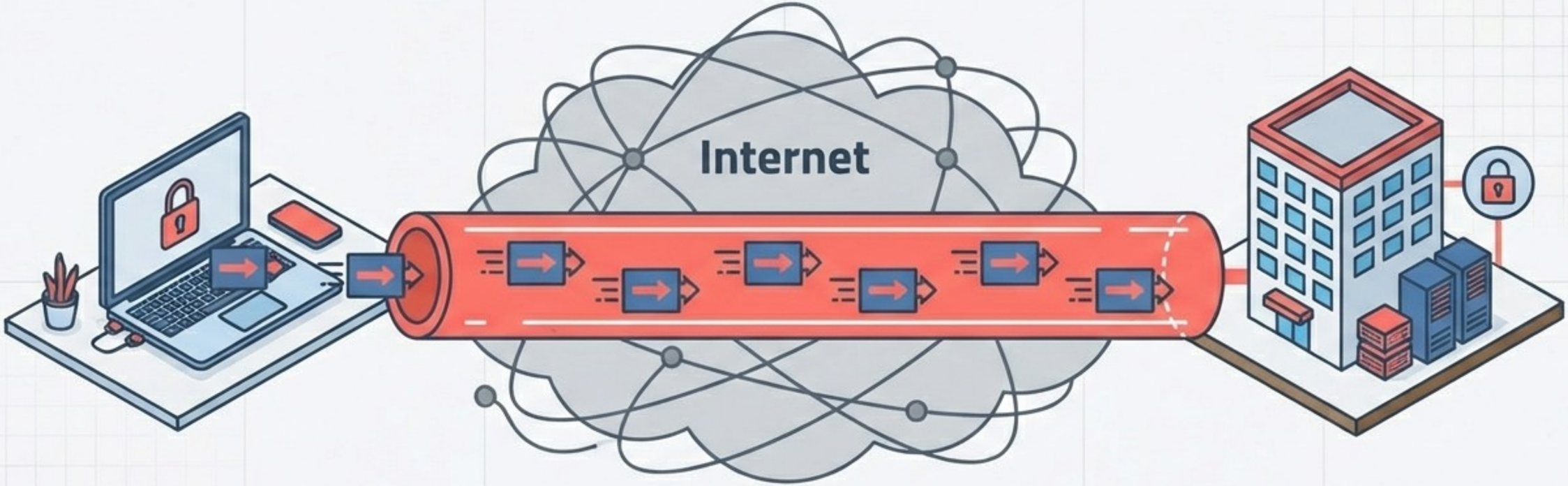
MAN (Metropolitan Area Network)



شبكة حضرية. تغطي مدينة كاملة (مثل ربط فروع بنك داخل نفس المدينة).

كلما زاد النطاق، زادت الحاجة إلى بنية تحتية معقدة تديرها **شركات الاتصالات**.

الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN): النفق الآمن

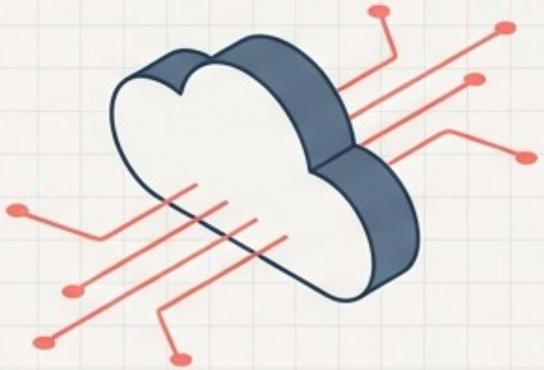


تسمح للموظفين بالوصول الآمن إلى شبكة الشركة (LAN) عبر البنيحية التحتية العامة (Internet) وكأنهم داخل المكتب.

تشفير | عمل عن بعد | خصوصية

نماذج نشر البنية التحتية

Cloud (سحابية)



موارد مستأجرة عبر الإنترنت.
رونة عالية دون صيانة أجهزة.

Hybrid (هجينة)

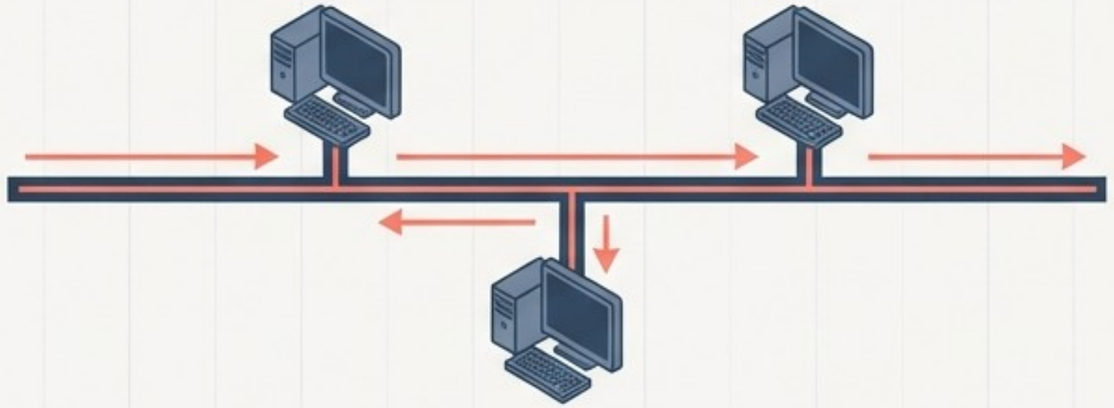
الجمع بين أمان "المحلية"
ومرونة "السحابية".

On-Premise (محلية)

أنت تملك الأجهزة وتديرها
بالكامل.

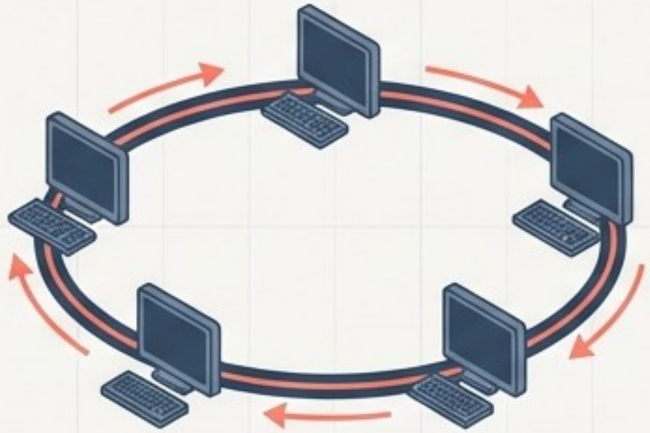
توبولوجيا الشبكة: كيف تتصل الأجهزة؟

الطريقة التي يتم بها توصيل الكابلات والأجهزة ببعضها.



Bus Topology (المسار الخطي)

رخيصة وسهلة، لكن إذا قطع الكابل الرئيسي تتوقف الشبكة بالكامل.



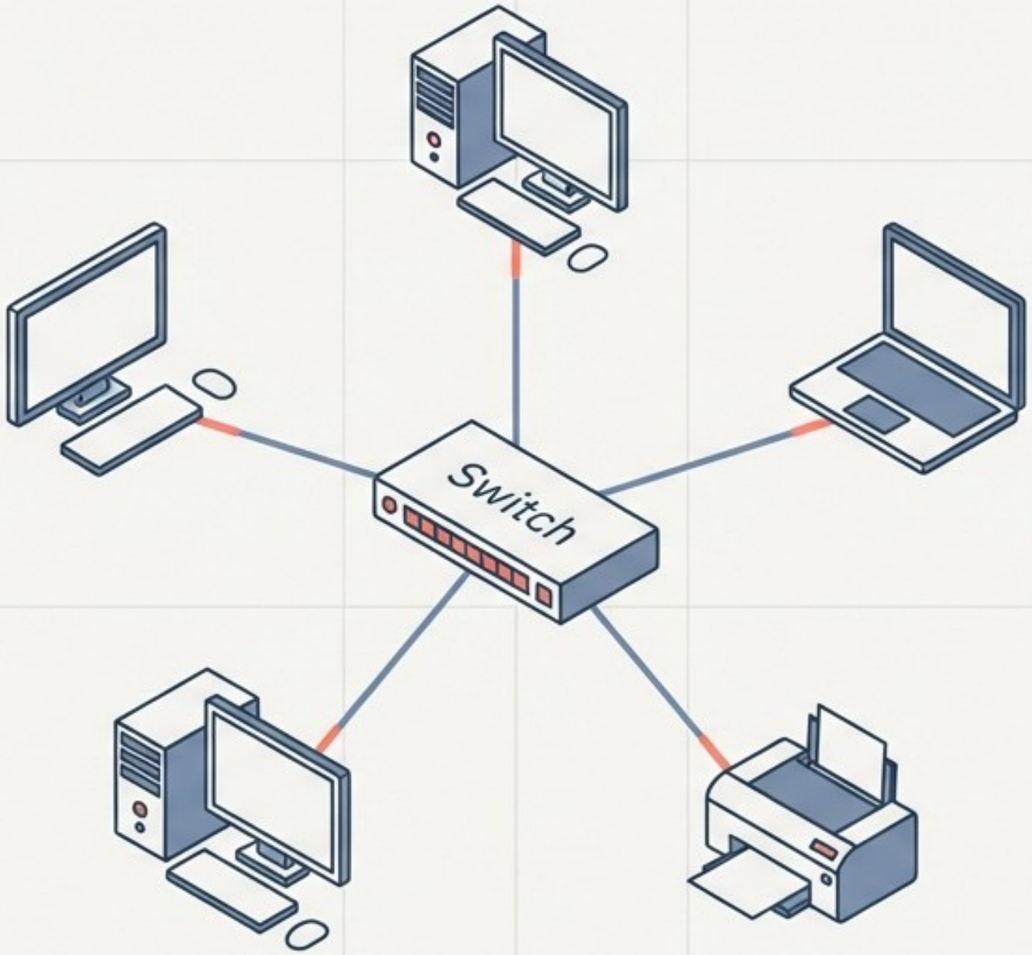
Ring Topology (الحلقية)

البيانات تسير في اتجاه واحد. تعطل جهاز واحد يوقف الشبكة.

الشبكة النجمية (Star Topology): المعيار الحديث

كل جهاز يتصل مباشرة بجهاز مركزي (Switch).

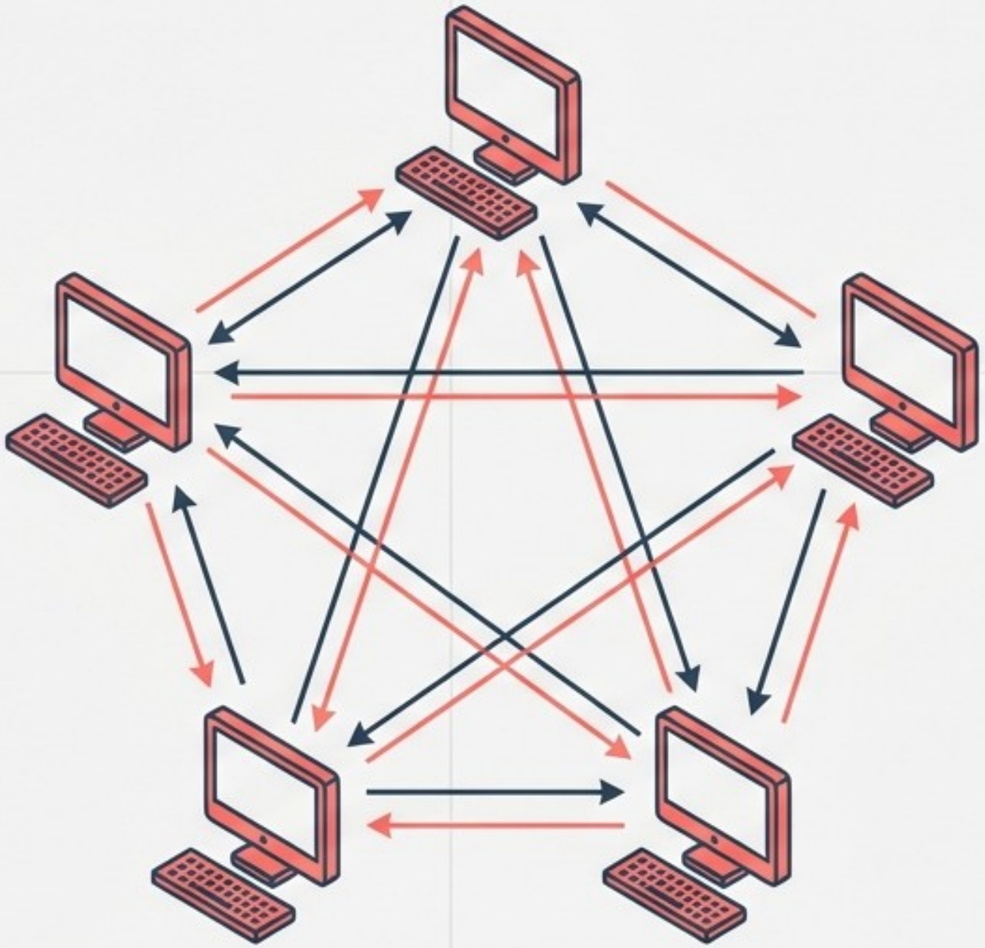
الأكثر استخداماً في المكاتب والمنازل.



ميزة رئيسية:

إذا تعطل كابل واحد، لا تتأثر باقي الأجهزة.

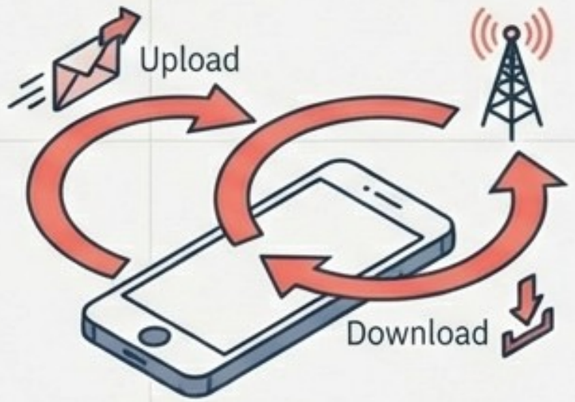
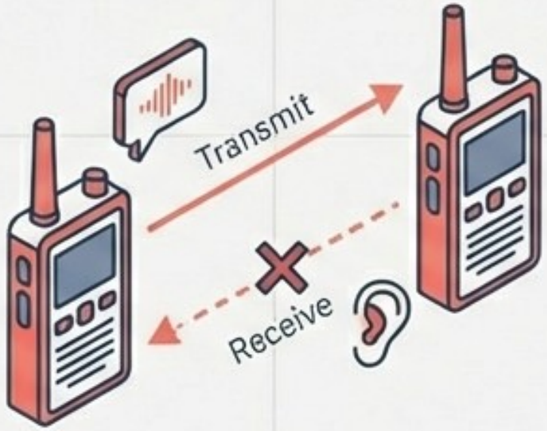
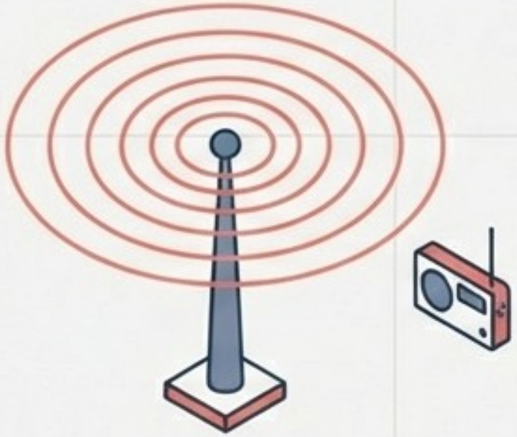
الشبكة المتشابكة (Mesh Topology): الموثوقية القصوى



إذا انقطع مسار، يوجد مسار بديل فوراً.
لكنها مكلفة جداً ومعقدة.

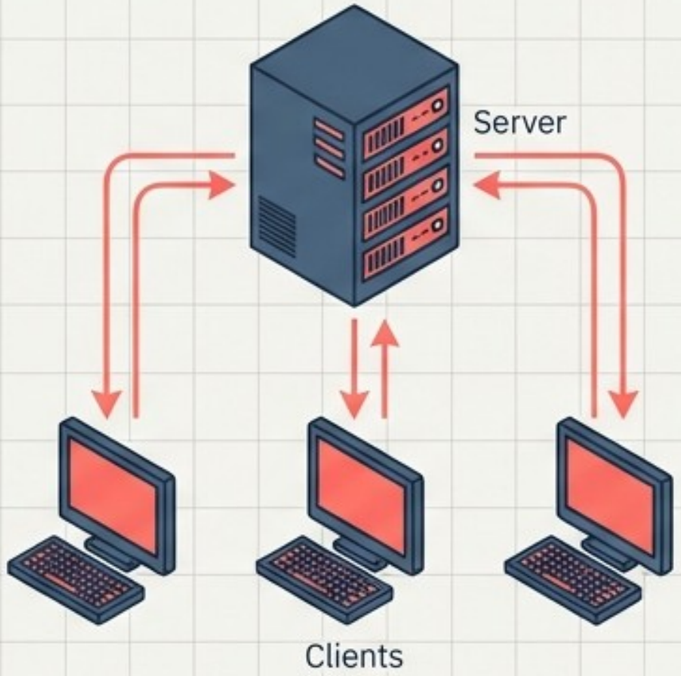
النوع	المميزات / العيوب
Star	سهل الإدارة / تكلفة متوسطة
Mesh	موثوقية عالية / تكلفة عالية
Bus	رخيص / قليل الموثوقية

طرق نقل البيانات

Full-Duplex (مزدوج كامل)	Half-Duplex (نصف مزدوج)	Simplex (أحادي)
		
إرسال واستقبال في نفس الوقت.	الاتجاهان، ولكن ليس في نفس الوقت (واحد يتحدث، والآخر يستمع).	اتجاه واحد فقط (استقبال دون إرسال).

هيكلية إدارة الشبكة

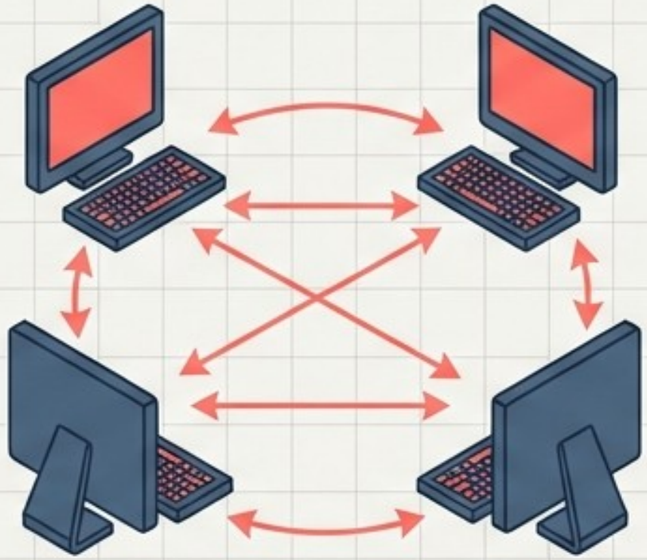
Client-Server (الخادم والعميل)



شركات كبرى

دم مركزي (Server) يقدم الموارد، وأجهزة طرفية (Clients) تطلب الخدمة.

Peer-to-Peer (الند للند)

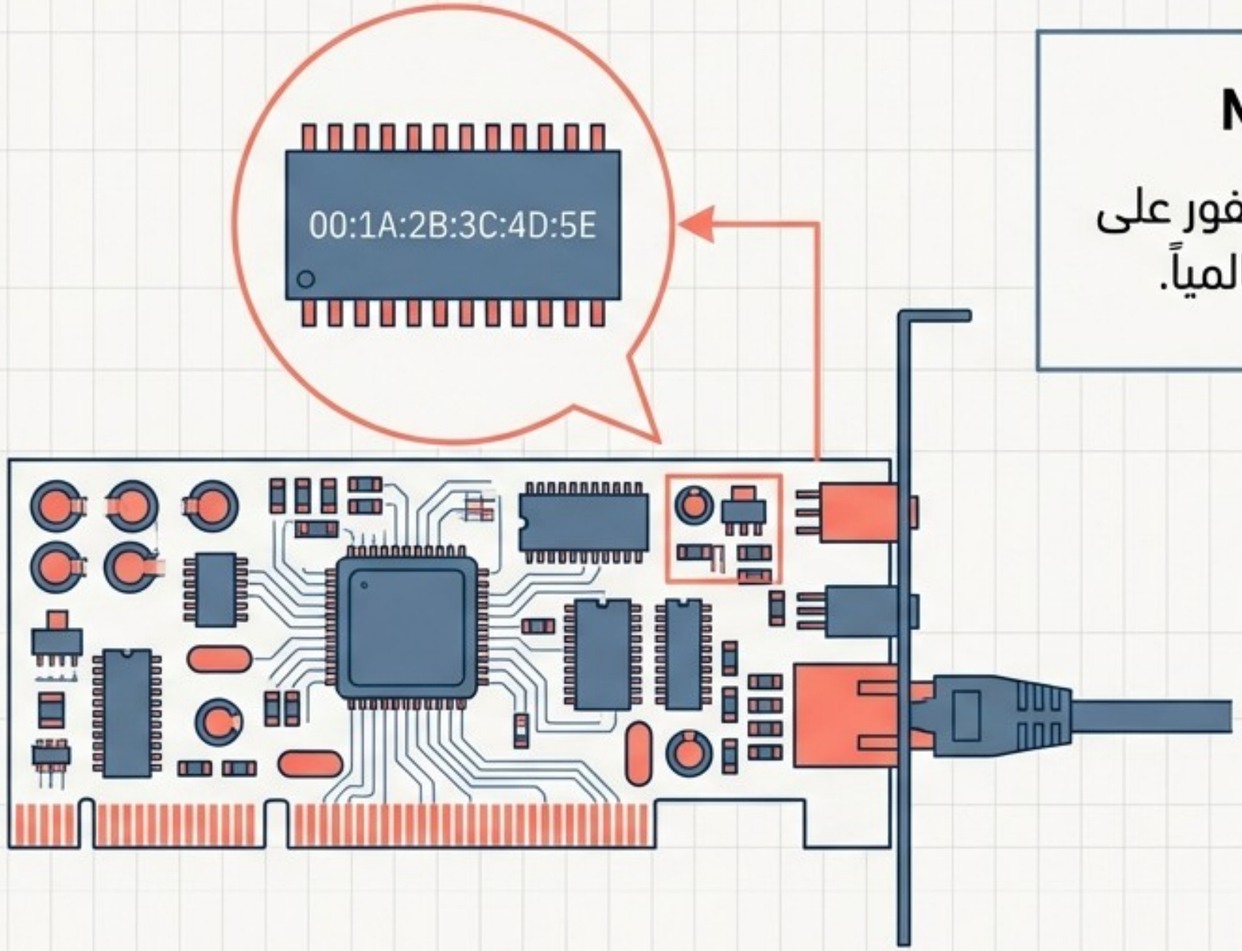


منازل / مكاتب صغيرة

لا يوجد سيد. كل جهاز هو خادم وعميل في آن واحد.

بطاقة الشبكة (NIC): هوية الجهاز

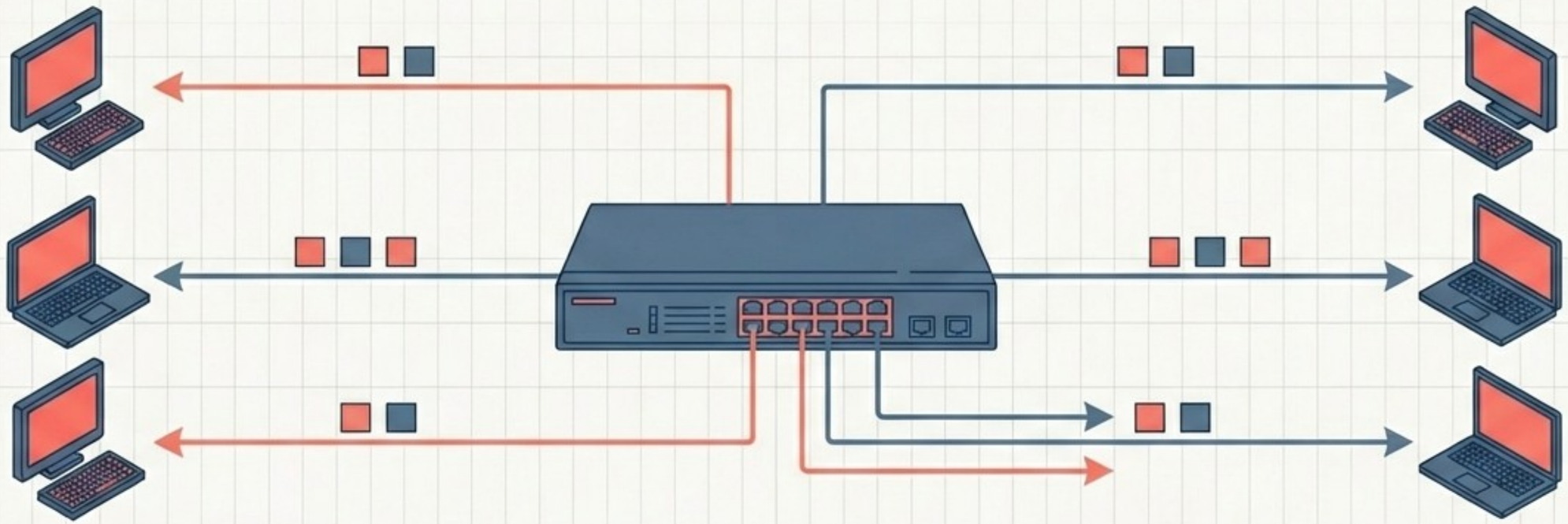
كما يحتاج الإنسان إلى "لسان" للتحدث، يحتاج الكمبيوتر إلى بطاقة شبكة.



MAC Address

عنوان فيزيائي محفور على البطاقة لا يتكرر عالمياً.

السويتش (Switch): المايسترو الذكي



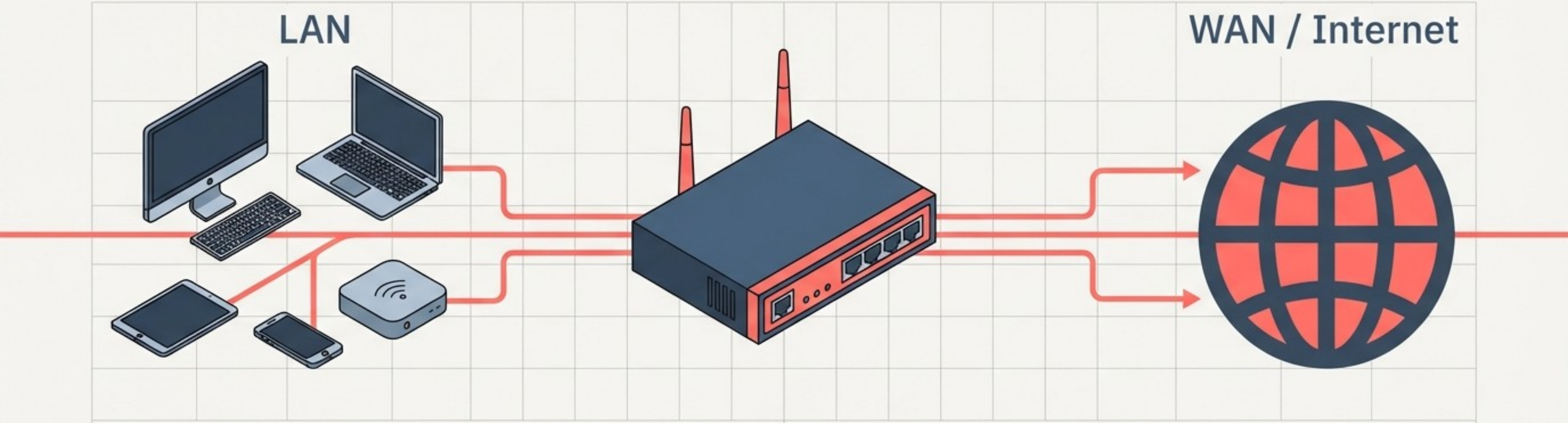
الوظيفة (Function):

يربط الأجهزة داخل الشبكة المحلية (LAN) ويوجه البيانات بذكاء.

التشبيه (Analogy):

تخيل غرفة بها 10 أشخاص يتحدثون. السويتش هو الذي ينظم الحوار بحيث تصل كل رسالة للمستقبل الصحيح دون فوضى.

الراوتر (Router): بوابة العالم



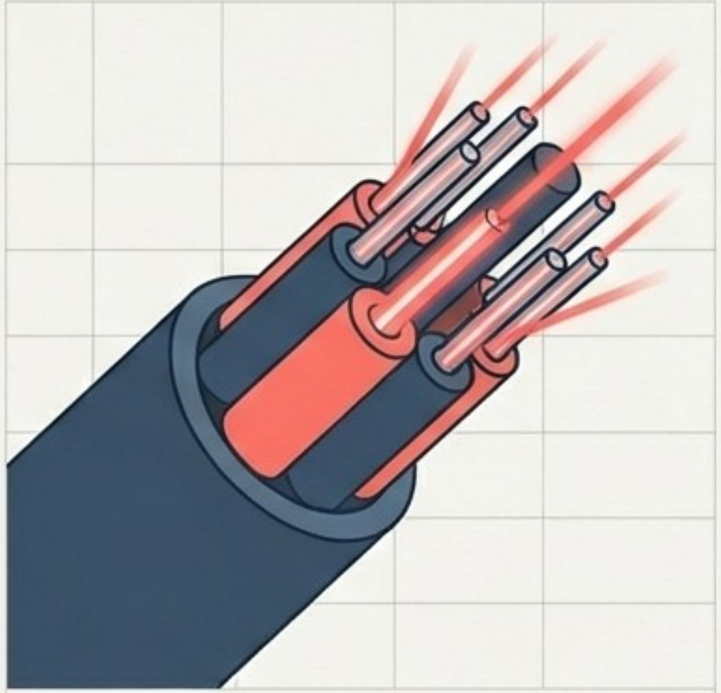
الوظيفة (Function):

يربط الشبكة المحلية بالشبكات الخارجية (WAN/Interne ويوزع عناوين IP.

التشبيه (Analogy):

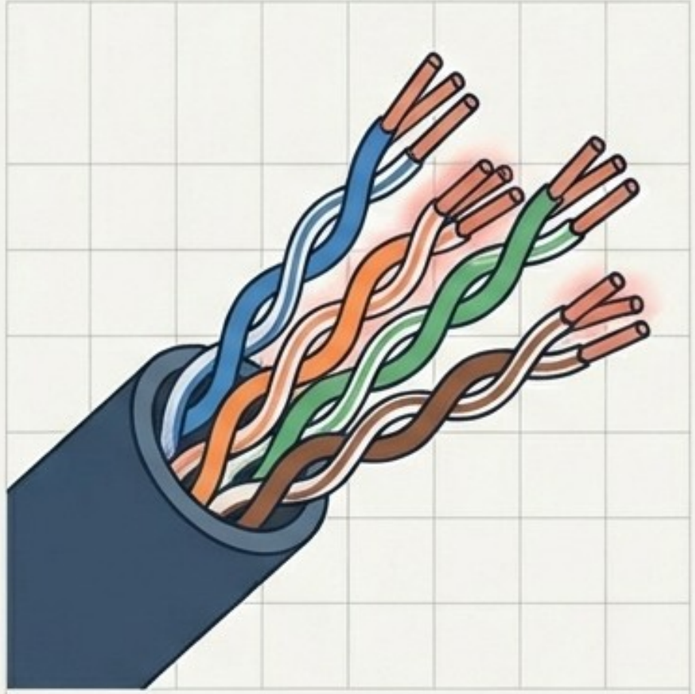
السويتش يعرف 'أهل البيت'، لكن الراوتر هو من يملك مفتاح الباب الخارجي للاتصال بالإنترنت.

وسائط النقل السلكية



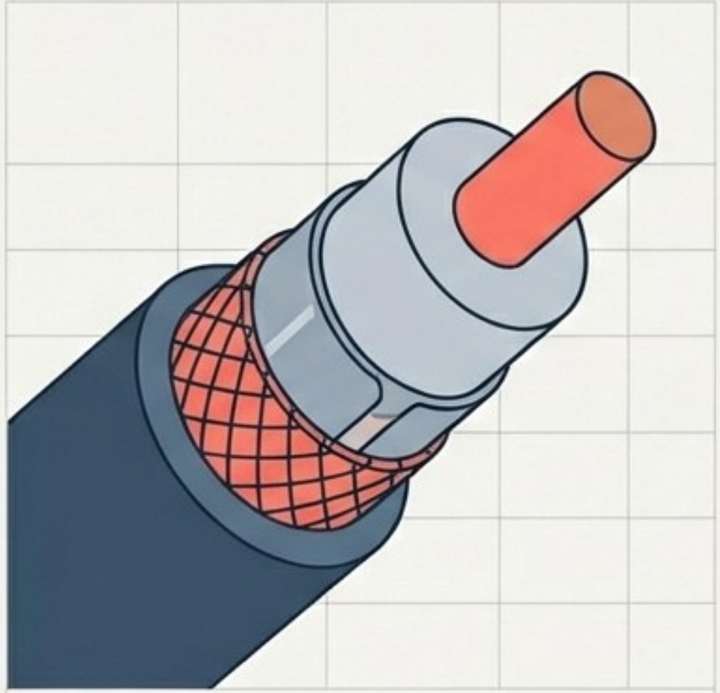
Fiber Optics (ألياف ضوئية)

سرعة الضوء عبر الزجاج.
أساس للسرعات العالية.



Twisted Pair (مجدول)

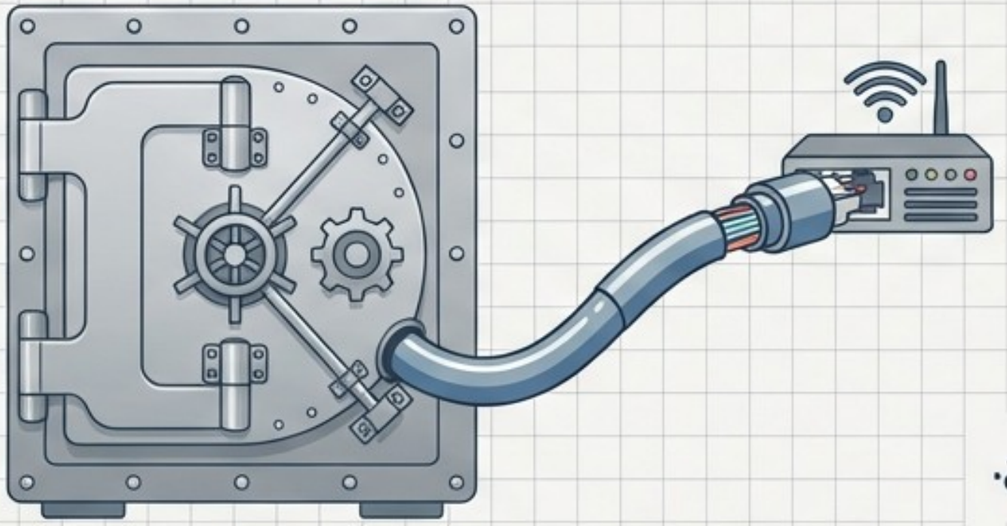
كابل الشبكة المجدول - الأكثر شيوعاً.



Coaxial (محوري)

مثل كابل الستالايت القديم - بطيء.

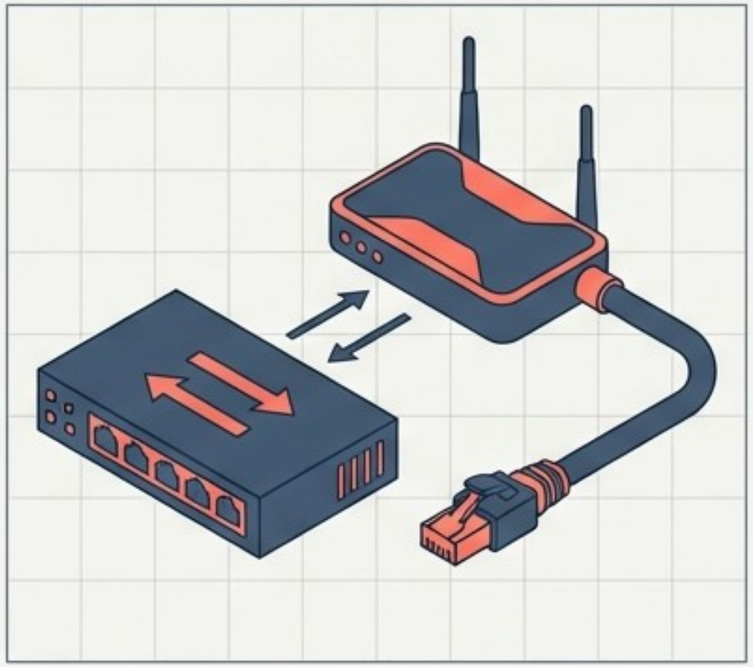
الاتصال اللاسلكي.. ومتى نتمسك بالأسلاك؟



دراسة حالة
لماذا تعتمد البنوك على الكابلات
« الكابلات (Wired)؟

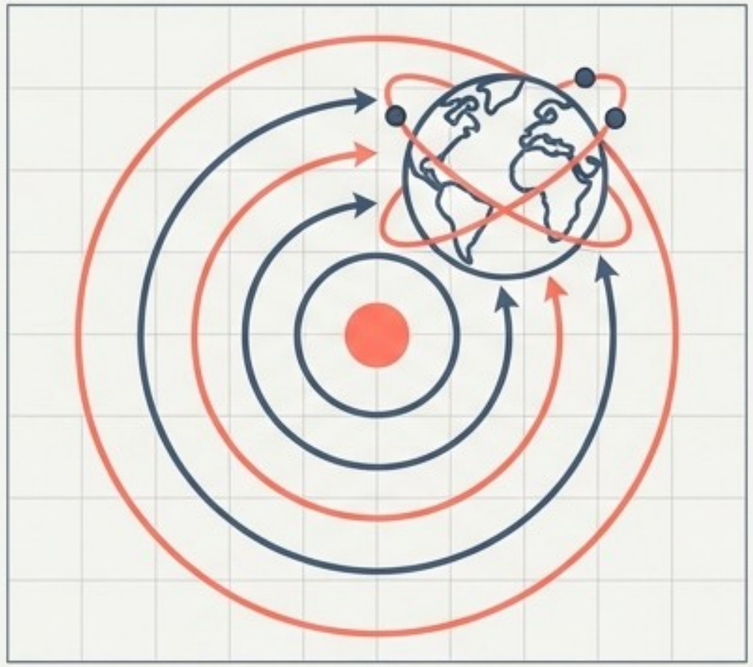
- الأمان (Security) - الكابل أصعب في الاختراق.
- الاستقرار (Stability) - تجنب التداخل وانقطاع الاتصال الحرج.

الخلاصة: أركان البنية التحتية



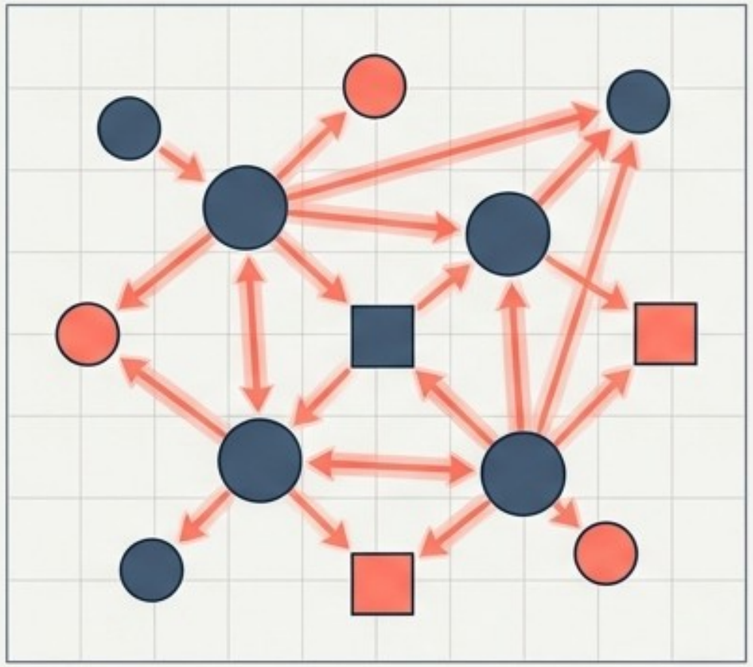
المكونات (Components)

سويتش (تنظيم)، راوتر (عبور)، كابلات (نقل).



النطاق (Scope)

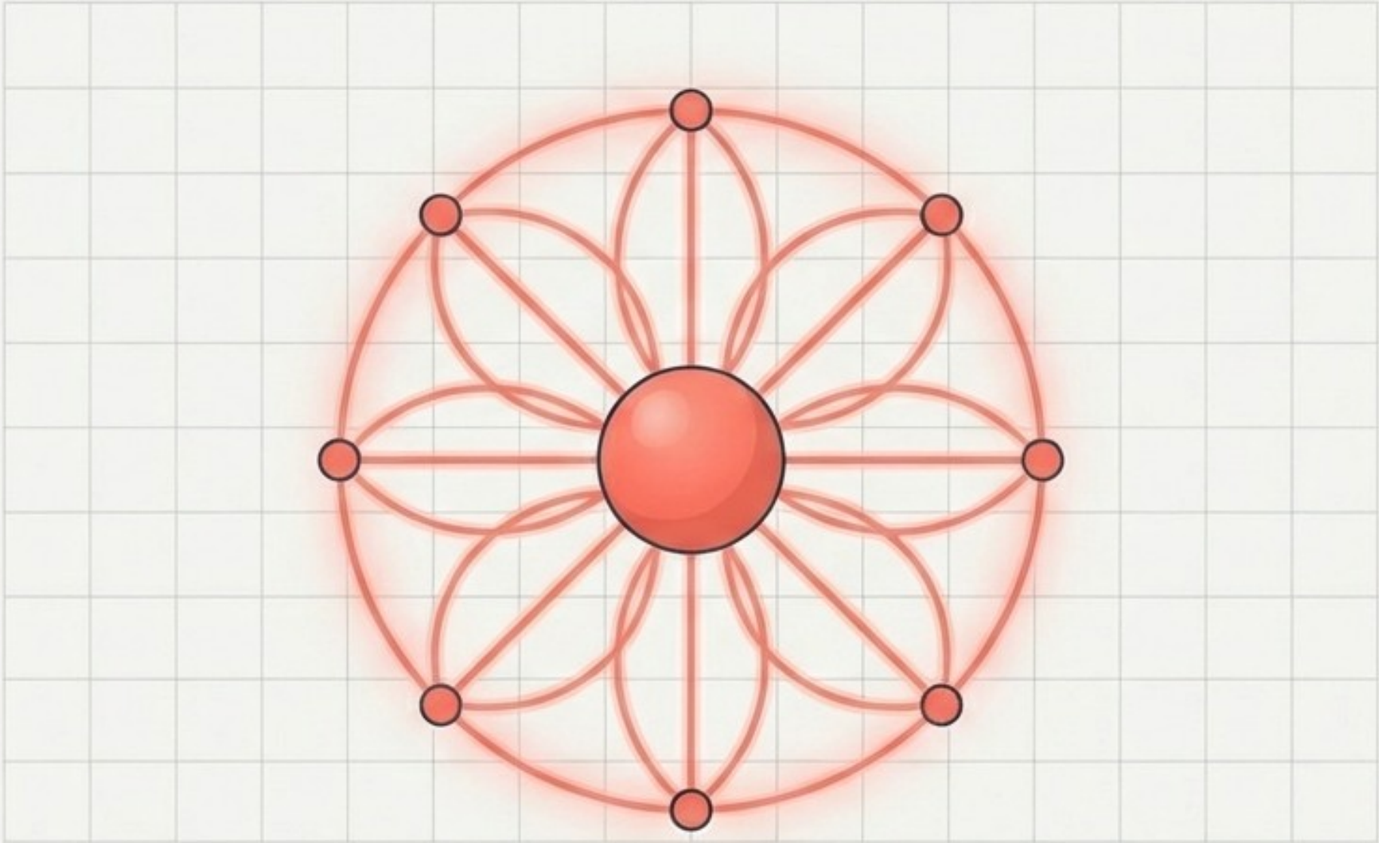
من الـ PAN الشخصية إلى الـ WAN العالمية.



الشبكة (Network)

ليست مجرد توصيل، بل مشاركة وإدارة.

البنية التحتية القوية هي أساس الكفاءة في العالم الرقمي.



نهاية المحاضرة الثانية

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات